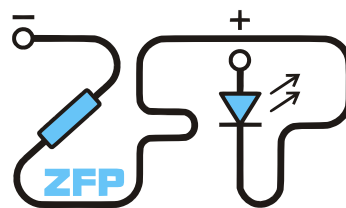


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Fyzikální praktikum IV



Úloha č. A21

Název úlohy: Studium rentgenových spekter

Jméno: Jonáš Venc

Datum měření: 23. 10. 2025

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část a Literatura	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–7	
Diskuse výsledků	0–3	
Závěr	0–1	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkoly

1. S využitím krystalu LiF jako analyzátoru proveďte měření následujících rentgenových spekter:

(a) Rentgenka s Cu anodou.

- i. proměřte krátkovlnné oblasti spekter brzdného záření při napětích 15 kV/1 mA, 25 kV/0,8 mA, 30 kV/0,8 mA, 33 kV/0,8 mA. K měření používejte tyto parametry: clonu o průměru 2 mm, interval Braggova úhlu pro 15 kV v rozmezí ($10^\circ - 15^\circ$) s krokem $0,2^\circ$ a dobou expozice 8 s a pro ostatní napětí interval Braggova úhlu ($3^\circ - 10^\circ$) s krokem $0,2^\circ$ a dobou expozice 5 s;
- ii. proměřte charakteristická spektra rentgenky při napětích 15 kV/1 mA a 33 kV/0,8 mA. K měření používejte tyto parametry: clonu o průměru 2 mm, interval Braggova úhlu ($15^\circ - 30^\circ$), krok $0,1^\circ$ a dobu expozice 2 s;
- iii. proměřte tvar spektra s Zr absorbérem. K měření používejte tyto parametry: clonu s Zr absorbérem tloušťky 0,05 mm, interval Braggova úhlu ($3^\circ - 30^\circ$), krok $0,1^\circ$ a dobu expozice 2 s;
- iv. proměřte tvar spektra s Ni absorbérem. K měření používejte tyto parametry: clonu s Ni absorbérem tloušťky 0,01 mm, interval Braggova úhlu ($3^\circ - 30^\circ$), krok $0,1^\circ$ a dobu expozice 2 s.

(b) Rentgenka s Fe anodou

- i. proměřte charakteristické spektrum rentgenky při napětí 33 kV/0,8 mA. K měření používejte tyto parametry: clonu o průměru 2 mm, interval Braggova úhlu ($3^\circ - 30^\circ$), krok $0,1^\circ$ a dobu expozice 2 s;
- ii. proměřte tvar spektra s Zr absorbérem. K měření používejte tyto parametry: clonu s Zr absorbérem tloušťky 0,05 mm, interval Braggova úhlu ($3^\circ - 30^\circ$), krok $0,1^\circ$ a dobu expozice 3 s.

(c) Rentgenka s Mo anodou.

- i. proměřte charakteristické spektrum rentgenky při napětí 33 kV/0,8 mA. K měření používejte tyto parametry: clonu o průměru 2 mm, interval Braggova úhlu ($3^\circ - 35^\circ$), krok $0,1^\circ$ a dobu expozice 3 s.

(d) Rentgenka s Cu anodou:

- i. proměřte charakteristické spektrum rentgenky při napětí 33 kV/0,8 mA v intervalu Braggova úhlu ($42^\circ - 51^\circ$). K měření používejte tyto parametry: clonu o průměru 2 mm, krok $0,1^\circ$ a dobou expozice 2 s.

2. Interpretujte naměřené výsledky (pro meziovinou vzdálenost krystalu LiF používejte hodnotu $d = 201,4$ pm):

(a) Krátkovlnná mez brzdného záření

- i. Ze změřených mezních vlnových délek (respektive frekvencí) určete hodnotu Planckovy konstanty a oceňte přesnost měření

(b) Moseleyův zákon

- i. Přesvědčte se, že naměřené úhlové frekvence spektrálních čar $K\alpha$ a $K\beta$ pro různé prvky splňují Moseleyův zákon. Ze směrnice příslušné závislosti určete hodnotu Rydbergovy úhlové frekvence a využitím této hodnoty určete též průměrnou hodnotu stínící konstanty.
- ii. Přesvědčte se, že i naměřené polohy absorpčních hran Zr a Ni splňují Moseleyův zákon.
- iii. Všimněte si, že absorpční hrana Ni koinciduje se spektrální čarou $K\beta$ mědi; této skutečnosti se využívá v rentgenové difraktografii pro monochromatizaci charakteristického spektra mědi. Z provedeného měření určete filtrační efekt niklu pro čaru $K\beta$.

(c) Úhlová disperze

- i. Ze změřených spekter molybdenu určete velikost úhlové disperze pro různé řády difrakce.

2 Teoretická část

Základem celého experimentu je **Braggova rovnice**, která popisuje difrakci rentgenového záření na krystalové mřížce. Předpokládá se, že záření se "odráží" od soustavy rovnoběžných rovin v krystalu. K zesílení (difrakčnímu maximu) dojde, pokud je dráhový rozdíl paprsků odražených od sousedních rovin roven celočíselnému násobku vlnové délky. To vyjadřuje vztah (1):

$$2d \sin \vartheta = n\lambda$$

kde d je vzdálenost difrakčních rovin, ϑ je Braggův úhel (úhel dopadu), n je řád difrakce a λ je vlnová délka záření.

Rentgenové záření v rentgence vzniká dvěma hlavními mechanismy:

1. **Brzdné záření:** Vzniká při interakci urychlených elektronů s materiálem anody, kdy elektrony postupně ztrácejí kinetickou energii. Toto záření má spojité spektrum. Spektrum má ostrou **krátkovlnnou hranici** λ_m . Ta odpovídá situaci, kdy jediný foton odnese celou kinetickou energii elektronu $E_k = eU_a$. Z této hranice lze určit Planckovu konstantu pomocí vztahu (2):

$$\frac{hc}{\lambda_m} = eU_a$$

2. **Charakteristické záření:** Při dostatečně vysoké energii urychlených elektronů dochází k vyrazení elektronu z vnitřních slupek atomů anody (např. slupky K). Volné místo je následně zaplněno elektronem z vyšší slupky (L, M, ...), což vede k emisi fotonu s diskrétní energií. Takto vznikají série čar, např. K_α (přechod L→K) a K_β (přechod M→K).

Poloha těchto čar závisí na atomovém čísle Z materiálu anody a řídí se **Moseleyovým zákonem**. Ten lze podle [2] pro přechody do slupky K ($n=1$) ze slupky L ($n=2$) vyjádřit vztahem (3):

$$\sqrt{\omega} = \frac{\sqrt{3}R_\omega}{2}(Z - s)$$

kde R_ω je Rydbergova úhlová frekvence a s je stínící konstanta.

Pro analýzu spekter je důležitá **úhlová disperze** spektrometru. Ta je definována jako $\partial\vartheta/\partial\lambda$ a lze ji odvodit z Braggovy rovnice jako vztah (4):

$$\frac{\partial\vartheta}{\partial\lambda} = \frac{n}{2d \cos \vartheta}$$

Při průchodu záření materiálem (absorbérem) dochází k jeho útlumu. Intenzita záření klesá exponenciálně podle vztahu (5): $I = I_0 e^{-\mu l}$, kde l je tloušťka absorbéru a μ je **součinitel útlumu**. Tento součinitel μ sám závisí na vlnové délce, přičemž vykazuje náhlé skoky u tzv. **absorpčních hran**.

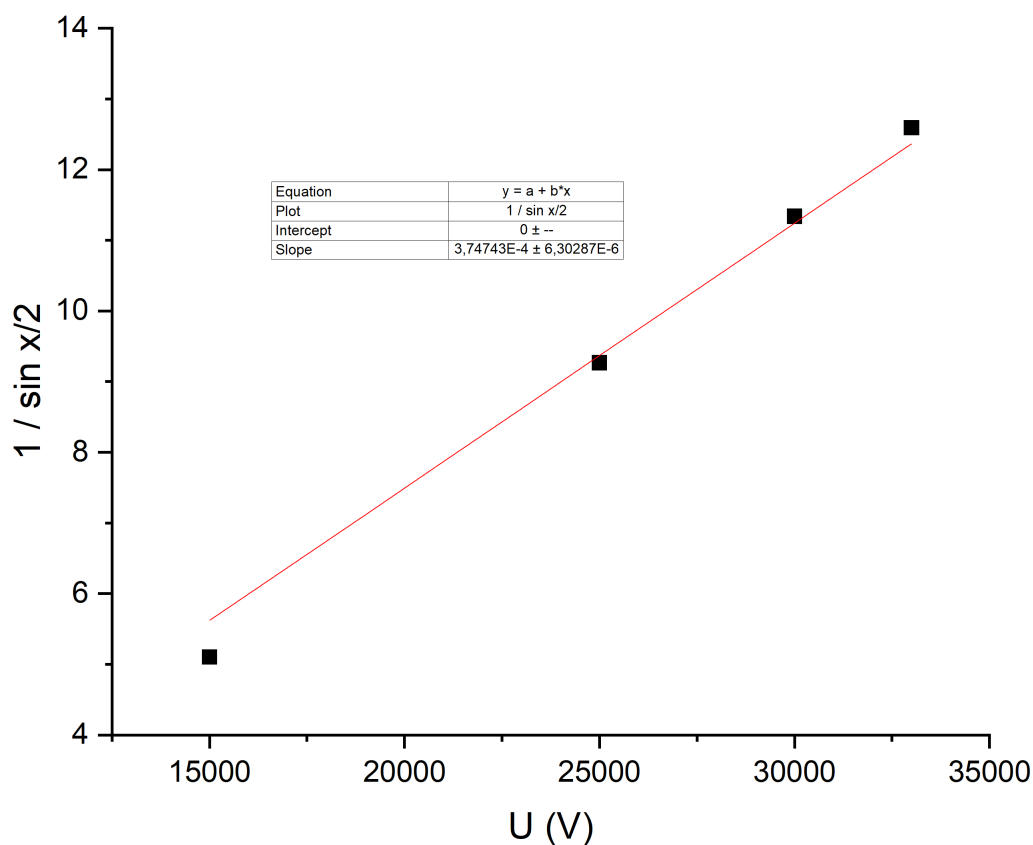
Chyba je spočtena pomocí metody přenosu chyb [3] jako (6)

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_{x_i}^2}$$

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Určení Planckovy konstanty

Naměřili jsme krátkovlnné oblasti spekter pro Cu anodu podle prvního pracovního úkolu. Z těchto závislostí jsme vybrali hodnoty s lineární závislostí nad nulou. Pouze tyto hodnoty jsme proložili lineární regresí a určili bod ve kterém tato přímka protíná 0 na y-ose. Tyto hodnoty jsme opět zobrazili v grafu v závislosti na urychlovacím napětí. Nakonec jsme závislost $\frac{1}{\sin(x/2)}(U)$ proložili lineárním fitem se zafixovaným absolutním členem na 0. X odpovídá úhlu detektoru, který dělíme 2 pro přepočet na úhel přicházejícího svazku. Tato závislost je znázorněna na obrázku 1.



Obr. 1: Lineární fit pro určení Planckovy konstanty

Poté jsme z parametru fitu získali naměřenou hodnotu Planckovy konstanty

$$h = (8,1 \pm 0,5) \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

3.2 Moseleyův zákon

Proměřili jsme charakteristické spektrum pro anody složené z Fe, Mo a Cu při urychlovacím napětí 33 kV a proudu 0,8 mA. Podle zadání [1] jsme pro některá měření použili zr absorbér tloušťky 0,05 mm a Ni absorbér s tloušťkou 0,01 mm. Pokud nebyl použit ani jeden z těchto absorbérů měřili jsme se clonou o průměru 2 mm. Doba expozice pro každý úhel byla nastavena na 2 s pro Fe a Cu, pro Mo 3 s. Naměřené výsledky jsou uvedeny v tabulce 1. Uvedený úhel je úhel v tabulce je úhel mezi krystalem analyzátoru a přilétávajícím svazkem, který je poloviční oproti úhlu detektoru, který jsme měřili. Pro jednotlivé materiály jsme vypsali také teoretické hodnoty podle tabulek v praktiku.

Tab. 1: Porovnání naměřených a teoretických vlnových délek

Použité materiály	Úhel svazku / °	Typ přechodu	$\lambda \pm \Delta\lambda$ / pm	λ_{teor} / pm
Cu 15 kV	19,9	K_{β} , n=1	$137,1 \pm 0,7$	140,4
	22,2	K_{α} , n=1	$152,2 \pm 0,7$	154,1
Cu 33 kV	19,9	K_{β} , n=1	$137,1 \pm 0,7$	
	22,1	K_{α} , n=1	$151,5 \pm 0,7$	
	43,3	K_{β} , n=2	$138,1 \pm 0,3$	139,6
	49,55	K_{α} , n=2	$153,3 \pm 0,2$	154,9
Cu 33 kV, Zr	19,9	K_{β} , n=1	$137,1 \pm 0,7$	
	22,2	K_{α} , n=1	$152,2 \pm 0,7$	
Cu 33 kV, Ni	19,9	K_{β} , n=1	$137,1 \pm 0,7$	
	22,2	K_{α} , n=1	$152,2 \pm 0,7$	
Fe 33 kV	25,8	K_{β} , n=1	$175,3 \pm 0,6$	175,3
	28,6	K_{α} , n=1	$192,8 \pm 0,6$	194,7
Fe 33 kV, Zr	25,7	K_{β} , n=1	$174,7 \pm 0,6$	
	28,6	K_{α} , n=1	$192,8 \pm 0,6$	
Mo 33 kV	8,7	K_{β} , n=1	$60,9 \pm 0,7$	64,4
	9,8	K_{α} , n=1	$68,6 \pm 0,7$	70,4
	17,75	K_{β} , n=2	$61,4 \pm 0,3$	63,9
	20,25	K_{α} , n=2	$69,7 \pm 0,7$	71,2
Zr	9,7		$67,9 \pm 0,7$	
Ni	19,9		$137,1 \pm 0,7$	

Na obrázku 2 jsou znázorněna charakteristická spektra Cu se clonou, se Zr a Ni absorberem pro porovnání. Všechny závislosti jsou měřeny při urychlovacím napětí 33 kV.

Vidíme, že naměřené vlnové délky jsou posunuté hodnotou systematicky oproti teoretické hodnotě podle tabulek v praxi. Zpětně tak můžeme určit systematickou chybu měření. Tato nejistota úhlu přicházejícího svazku pak je 0,5 °. Jak jsme předpokládali krystal LiF není v aparatuře umístěn s naprostou přesností, je ale mírně natočen. Proto jsme při měření pozorovali nenulové hodnoty pro úhly blízké nule, viz. diskuze. Proto v dalších výpočtech již používáme korigované hodnoty. Nejistotu vlnové délky jsme dopočetli podle Gaussové přenosu chyb.

Dále pozorujeme, že Ni filtruje spektrální čáru K_{β} . Odečteme, že rate klesl z 2060 Imp/s na 167 Imp/s. Známé tloušťku (0,01 mm) a proto můžeme dopočítat podle (5) $\mu = 251,3 \text{ mm}^{-1}$.

Dále jsme určili Rydbergovu úhlovou frekvenci z naměřených dat a vztahu pro Moseleyův zákon. Z tabulky 1 jsme uvažovali pouze přechody z n=2 do n=1. Na obrázku je znázorněna závislost $\lambda^{-1/2}$ na atomovém čísle Z a proložena lineárním fitem. Závislost tedy odpovídá vztahu $\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = a \cdot Z + b$. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce 2. Neuvažujeme zde chyby fitu, protože jsme fitovali vždy dvě hodnoty.

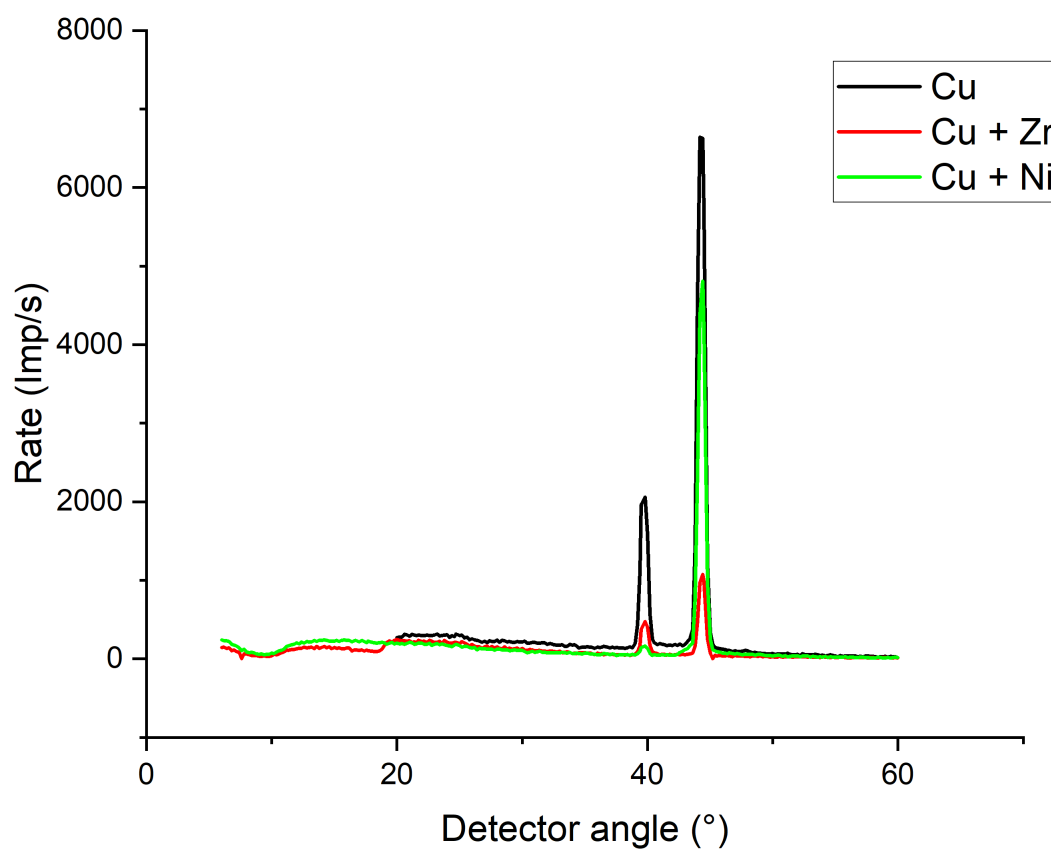
Tab. 2: Parametry lineárního fitu Moseleyova zákona

Přechod	$A / (10^{-3} \text{ pm}^{-1/2})$	$B / (10^{-3} \text{ pm}^{-1/2})$	$R_{\omega} / (10^{16} \text{ s}^{-1})$	s
K_{β}	3,00	-6,22	2,26	2,07
K_{α}	3,27	-9,79	2,69	2,99

3.3 Úhlová disperze

U Mo anody jsme pozorovali 2 řády difrakce. V tabulce jsou zobrazeny naměřené hodnoty. θ_1 značí polohu peaku, při kterém jsme pozorovali přechod α , θ_2 pak přechod β . Uvažujeme již korigované hodnoty o systematickou chybu.

To jsme nakonec porovnali s teoretickými hodnotami:



Obr. 2: Porovnání charakteristických spekter mědi bez a s absorbéry.

Tab. 3: Shrnutí výsledků s dopočtenými chybami (přepočtené hodnoty λ)

řád (n)	θ_1 / (°)	θ_2 / (°)	λ_1 / (pm)	λ_2 / (pm)	$\frac{d\theta}{d\lambda}$ / (nm ⁻¹)
1	$10,3 \pm 0,1$	$9,2 \pm 0,1$	$72,0 \pm 0,7$	$64,4 \pm 0,7$	$2,520 \pm 0,001$
2	$25,25 \pm 0,1$	$22,75 \pm 0,1$	$85,9 \pm 0,7$	$77,9 \pm 0,7$	$5,435 \pm 0,003$

Pro $n=1$:

$$K_{\alpha} = 2,525 \text{ mm}^{-1}$$

$$K_{\beta} = 2,516 \text{ mm}^{-1}$$

Pro $n=2$:

$$K_{\alpha} = 5,309 \text{ mm}^{-1}$$

$$K_{\beta} = 5,234 \text{ mm}^{-1}$$

4 Diskuse výsledků

Nenulové hodnoty u nuly - naklonění LiF a průměr detektoru. Při zpracování dat byla nejprve určena systematická chyba měření úhlu na $+0,5^\circ$, která byla přičtena ke všem naměřeným hodnotám. Tato chyba je pravděpodobně způsobena pootočením LiF krystalu.

Určení Planckovy konstanty (kap. 3.1) vedlo k hodnotě $h = (8,1 \pm 0,5) \cdot 10^{-34}$ J·s. Tato hodnota neodpovídá tabulkové ani v rámci své chyby. To je zřejmě způsobeno diskutovanou systematickou chybou, která zde nebyla při výpočtu korigována. To je možné doporučit jako případné vylepšení experimentu.

Z Moseleyova zákona (Tab. 2 6) byla určena Rydbergova úhlová frekvence $R_\omega(K_\alpha) = 2,69 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$ a stínící konstanta $s(K_\alpha) = 2,997$. Tyto hodnoty jsou v rozumném souladu s teorií. Fit závislosti pro ověření tohoto zákona však není dostatečný statistický vzorek. Uvažujeme pouze dvě hodnoty. Bylo by možné uvážit i třetí hodnotu pro každý fit pro nízké Z, avšak i v tomto případě nelze hovořit o dostatečném statistickém zpracování. Dostali bychom podobnou situaci.

Měření s Ni absorbérem (Obr. 2 8) potvrdilo jeho filtrační efekt pro čáru K_β mědi. Pokles intenzity z 2060 Imp/s na 167 Imp/s odpovídá absorpčnímu koeficientu $\mu = 251,3 \text{ mm}^{-1}$, což je v dobré shodě s referenčními hodnotami. Pro Cu anodu s Ni absorbérem jsme tak dosáhli téměř monochromatického záření, kterého se takto využívá v různých aplikacích v praxi.

Pro úhlovou disperzi (Tab. 3) byla pro řád $n = 1$ naměřena hodnota $D = 2,520 \text{ nm}^{-1}$, která se shoduje s teoretickým průměrem ($\approx 2,52 \text{ nm}^{-1}$). U řádu $n = 2$ je však naměřená hodnota $D = 5,435 \text{ nm}^{-1}$ v nízkém sporu s teorií ($\approx 5,27 \text{ nm}^{-1}$).

Při Mo anodě jsme na grafu objevili pouze 2 difrakční řády s přesvědčivou přesností, avšak lze očekávat že by se pro vyšší měřené úhly mohl vyskytovat i třetí řád.

5 Závěr

V rámci této úlohy byla úspěšně proměřena rentgenová spektra. Z krátkovlnné hrany brzdného záření byla určena Planckova konstanta $h = (8,1 \pm 0,5) \cdot 10^{-34}$ J·s.

Z charakteristických spekter byl ověřen Moseleyův zákon. Z fitu dat byly pro přechod K_α určeny Rydbergova úhlová frekvence $R_\omega = 2,69 \cdot 10^{16} \text{ s}^{-1}$ a stínící konstanta $s = 2,99$.

Měření s Ni absorbérem byl potvrzen jeho filtrační efekt pro čáru K_β mědi a byl vypočten lineární absorpční koeficient $\mu = 251,3 \text{ mm}^{-1}$.

Nakonec byla ze spekter molybdenu určena úhlová disperze pro řád $n = 1$ jako $D = 2,520 \text{ nm}^{-1}$ a pro řád $n = 2$ jako $D = 5,435 \text{ nm}^{-1}$.

6 Použitá literatura

- [1] MFF. *Zadání*: [Online]. [cit. 28. října 2025].
<https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/zadani/421>
- [2] MFF. *Studijní text*: [Online]. [cit. 28. října 2025].
https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_421.pdf
- [3] Čížek, Jakub. *Metoda přenosu chyb*: [Online]. [cit. 28. října 2025].
<https://physics.mff.cuni.cz/kfnt/vyuka/upf/cizek/prednaska8.pdf>